KP04 三層感知器：逐碼偵測再合併

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.3.2

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能為任一個三位元目標碼寫出偵測器，並說明「分數 $= 0.5 -$ 不吻合的位元數」。
- 能用或合併把多個偵測器接成輸出層，並逐角檢查所有編碼的預測。
- 能說明三層網路的構造只證明「夠用」，不等於已學到權重或最小網路。

KP04 三層感知器：逐碼偵測再合併

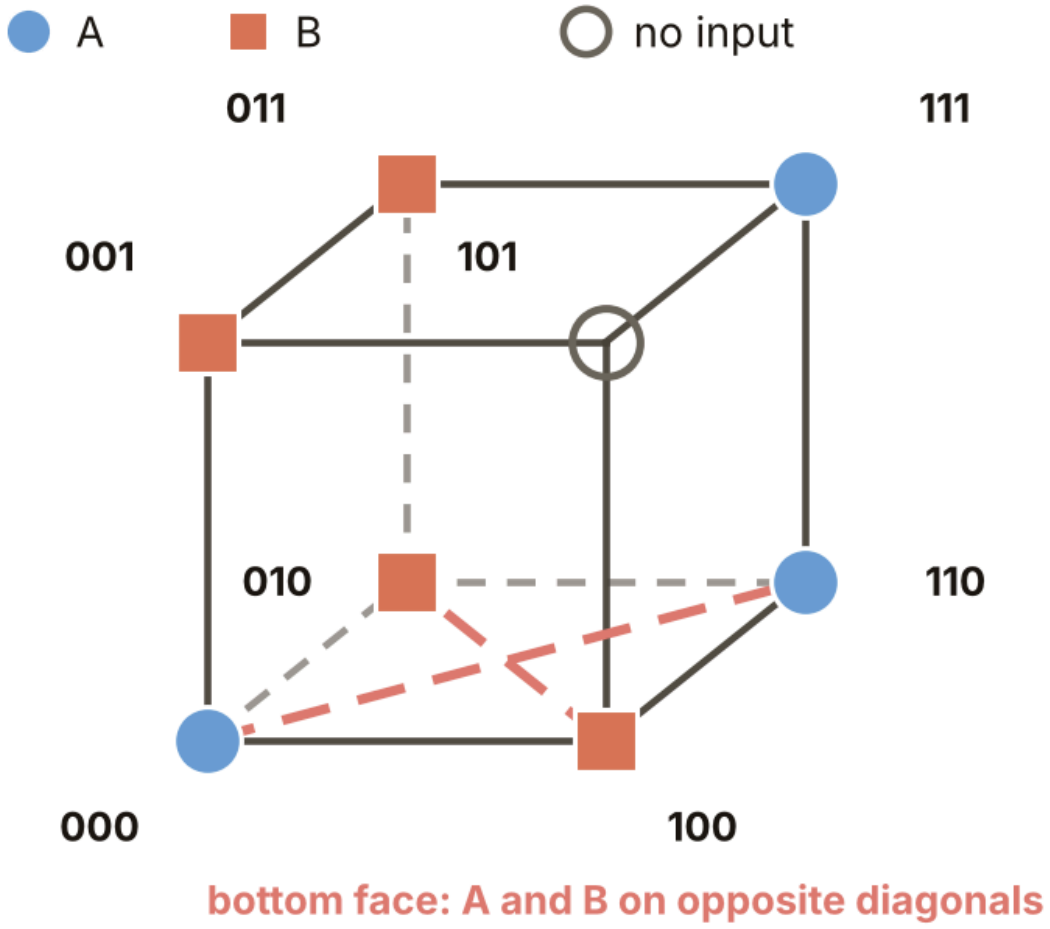
一句話重點：兩層網路在固定的編碼上只有一個切面，分不開標籤交錯的角；改成每個目標碼配一個偵測器，再用或合併，就能把任意一組角分成 A 與 B。

1. A 角分散在立方體各處，一個切面切不開

白話說明：上一個知識點的最後，A 是 000、110、111 時，立方體底面的 A 與 B 沿對角交錯，和 XOR 一樣，最後一層切不開。解法的想法是不要一刀分完。

- **目標碼**：標為 A 的角的編碼，這裡是 000、110、111。

圖說 `lec05-kp04-cube-target`：藍色圓點是 A，橘色方塊是 B，空心圓 101 沒有任何輸入會到達；紅色虛線框出底面。

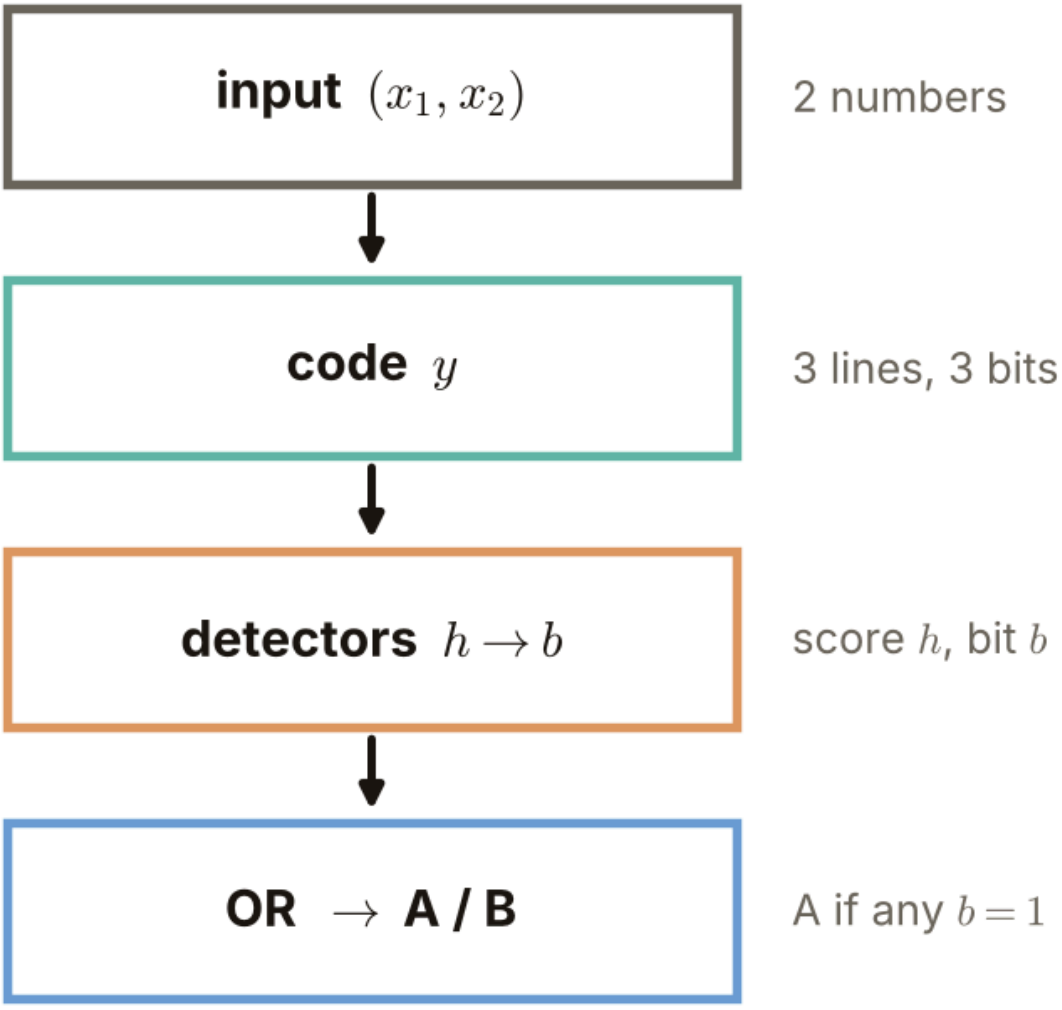


2. 三步走：先產生編碼，每個目標碼配一個偵測器，任一個啟動就判 A

- **三層網路**：兩個隱藏層加一個輸出層。第一隱藏層用三條線產生編碼，第二隱藏層放偵測器，輸出層做合併。
- **偵測器**：一個階梯單元，輸入碼剛好等於某個目標碼時輸出 1，否則輸出 0。
- **或合併（OR）**：任何一個偵測器輸出 1，就判 A；全部是 0，就判 B。

上一個知識點的兩層網路只有第一層和輸出層，中間少了偵測器這一層。

圖說 `lec05-kp04-stages`：由上而下是輸入、編碼、偵測器、或合併。



3. 偵測 110：每錯一個位元，分數就少 1

正式定義：對目標碼 $t \in \{0,1\}^3$，設 k 是 t 中 1 的個數，偵測器為

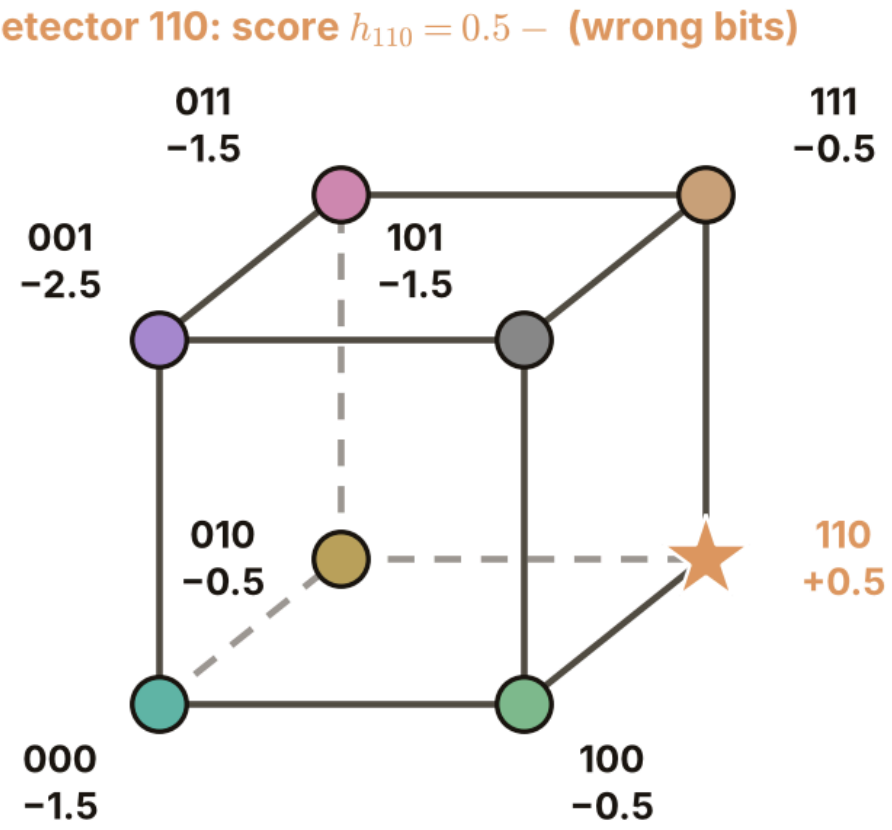
$$h_t(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{3} s_i\, y_i - (k - 0.5)\,, \qquad s_i = \begin{cases} +1, & t_i = 1, \\ -1, & t_i = 0. \end{cases}$$

偵測器輸出位元 $b_t = f(h_t)$：$h_t > 0$ 時 $b_t = 1$，否則 $b_t = 0$。

原理：$\sum_i s_i y_i = k - m$，m 是 $\mathbf{y}$ 與 t 不吻合的位元數，所以 $h_t = 0.5 - m$。全吻合得 $+0.5$，差 1 位得 -0.5，差 2 位得 -1.5，都不大於 0。

例子：110 有兩個 1，$h_{110} = y_1 + y_2 - y_3 - 1.5$；$y = 110$ 得 0.5，$y = 010$ 得 -0.5。

圖說 `lec05-kp04-cube-one`：每個角旁邊是它對 110 偵測器的分數，只有星號為正。

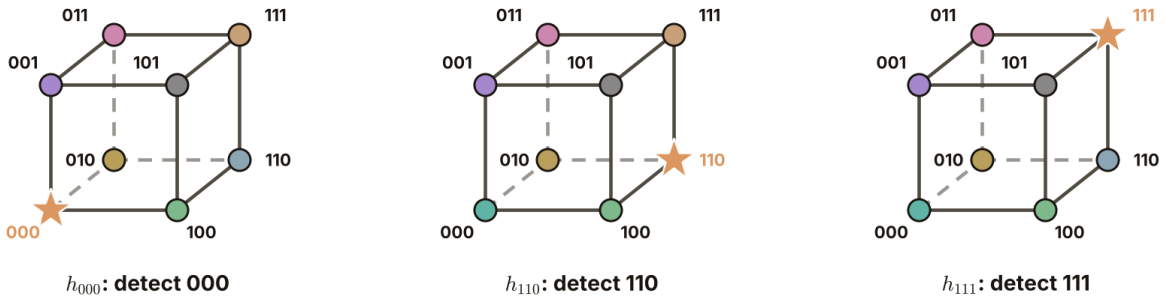


4. 同一個做法套用到 000、110、111

$$h_{000} = -y_1 - y_2 - y_3 + 0.5, \quad h_{110} = y_1 + y_2 - y_3 - 1.5, \quad h_{111} = y_1 + y_2 + y_3 - 2.5.$$

000 沒有 1，偏置 $-(0 - 0.5) = +0.5$；111 有三個 1，偏置 -2.5。每個偵測器在自己的角得 $+0.5$。

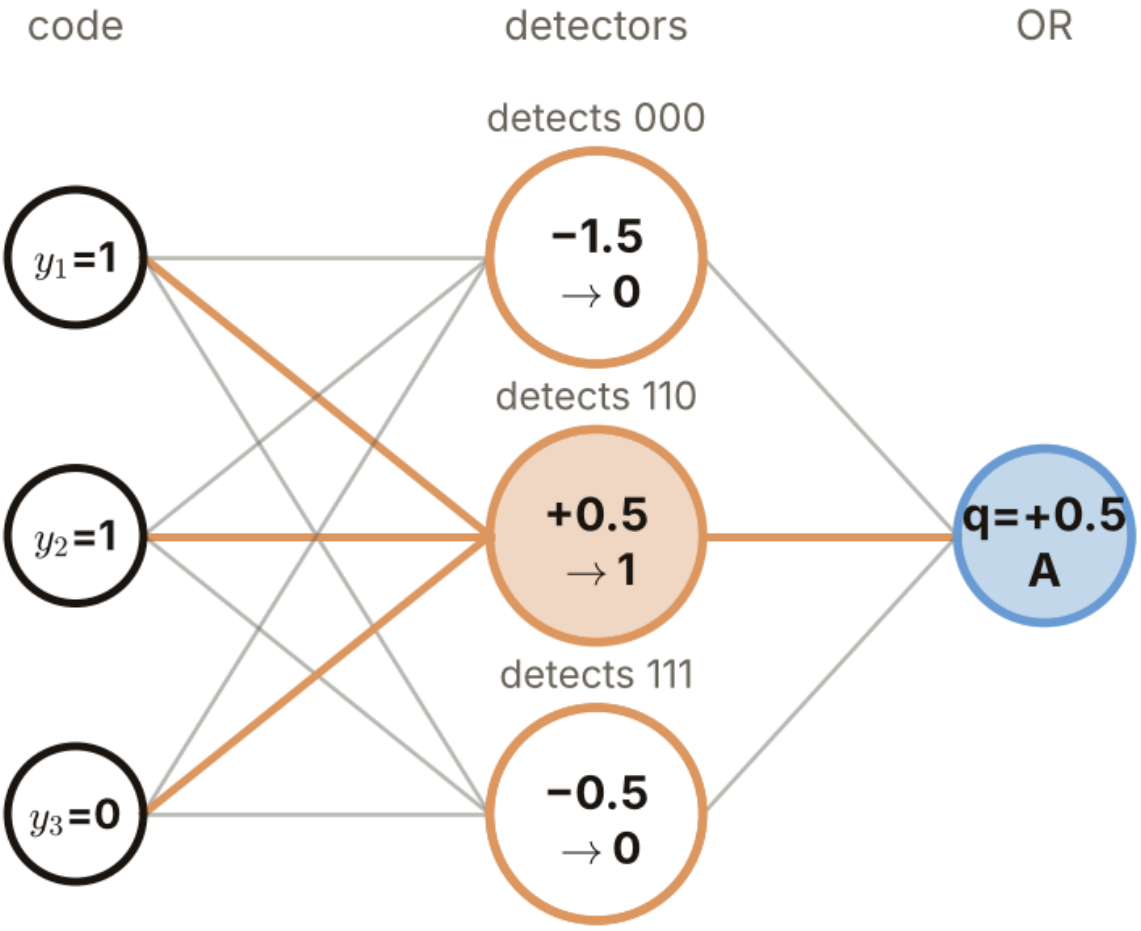
圖說 `lec05-kp04-three-det`：三個立方體各用星號標出一個目標碼。



5. 收到編碼 110：只有 110 的偵測器啟動

代入 $y = (1, 1, 0)$：$h_{000} = -1.5$，$h_{110} = 0.5$，$h_{111} = -0.5$。轉成位元 $b_t = f(h_t)$ 後是 $(b_{000}, b_{110}, b_{111}) = (0, 1, 0)$。輸出層把位元相加再減 0.5：$0 + 1 + 0 - 0.5 = 0.5 > 0$，判 A。

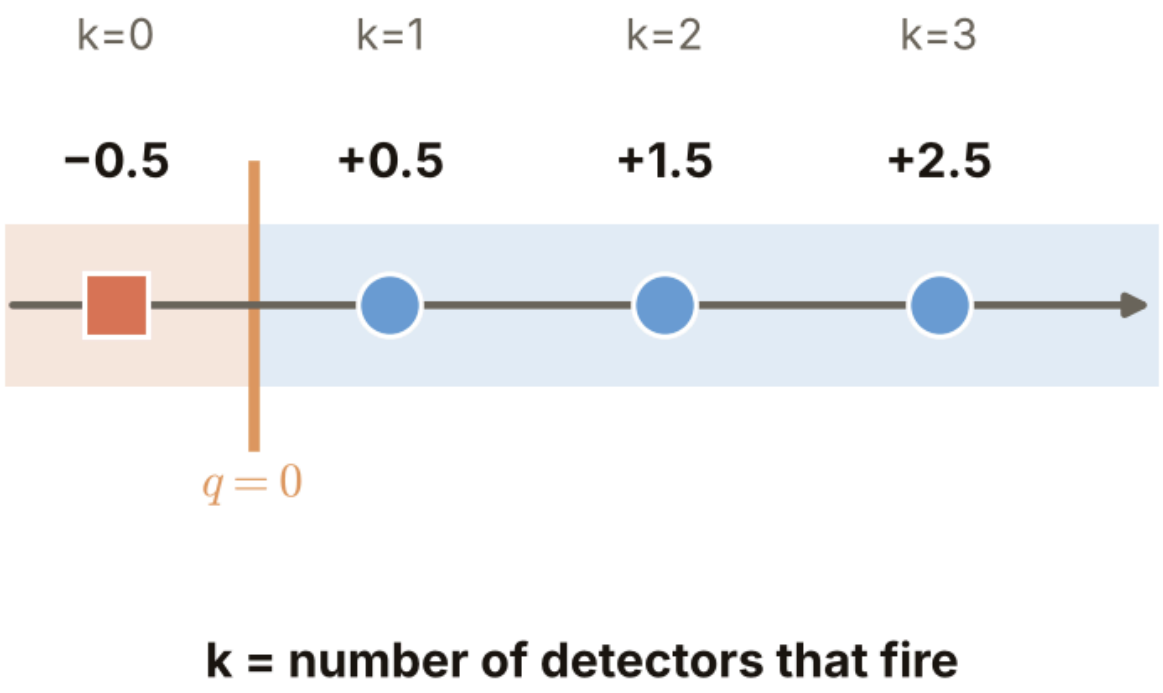
圖說 `lec05-kp04-net-110`：橘色的線是啟動的路徑；節點內是分數與位元。



6. 合併只要一條規則：啟動個數 k 減 0.5，大於 0 就判 A

輸出分數 $q = b_{000} + b_{110} + b_{111} - 0.5 = k - 0.5$，$b_t$ 是偵測器的 0／1 輸出，k 是輸出 1 的偵測器個數。$k = 0$ 得 -0.5，判 B；$k \geq 1$ 得 $0.5,\ 1.5,\ 2.5$，判 A。這就是或合併。每個編碼最多讓一個偵測器啟動，所以實際只出現 $k = 0$ 或 1。

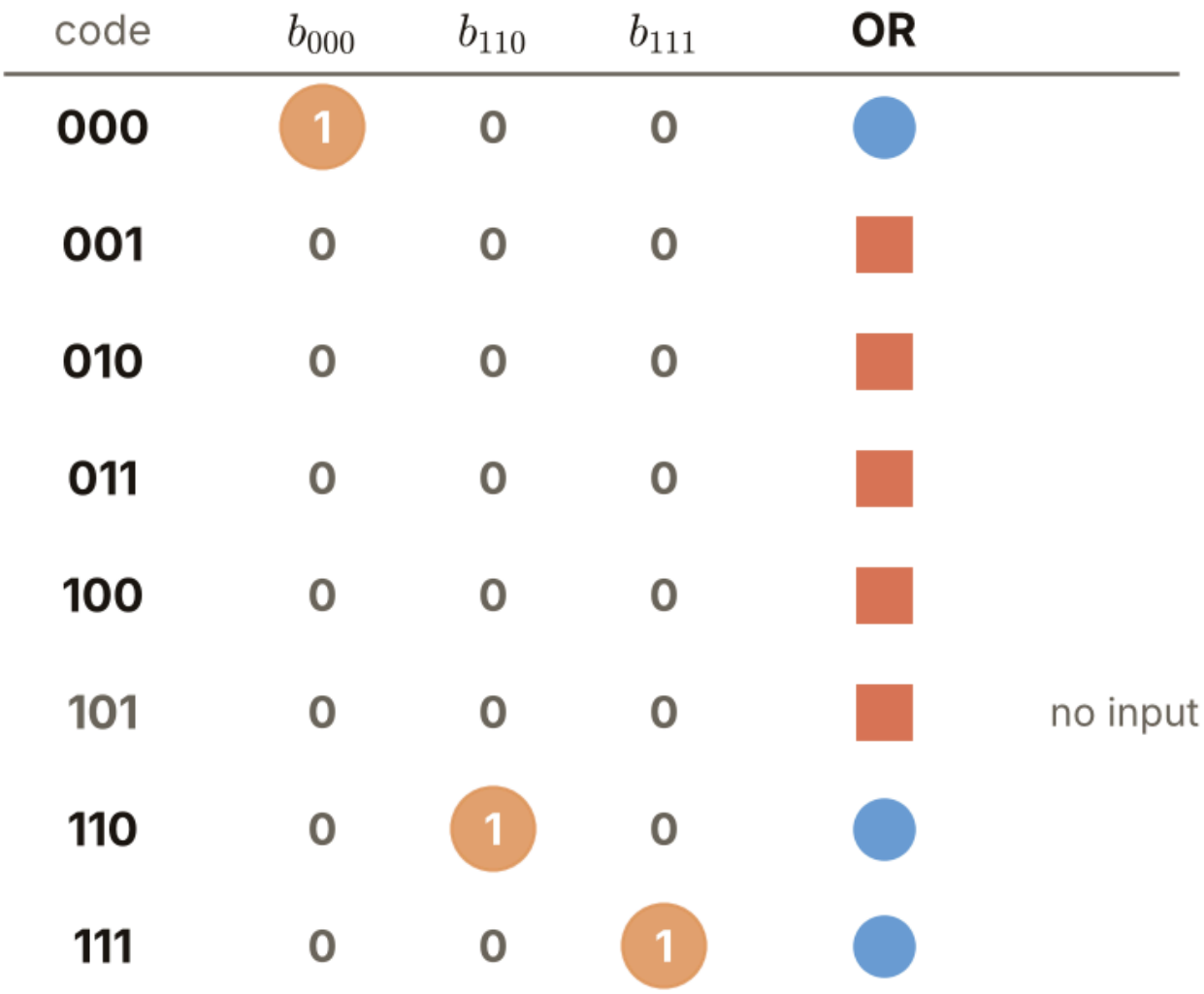
圖說 `lec05-kp04-or-line`：數線上零點在 $k = 0$ 與 $k = 1$ 之間，左邊 B，右邊 A。



7. 八個角逐一檢查：只有 000、110、111 判 A

不只驗算成功的輸入。010：三個偵測器分數 -0.5, -0.5, -1.5，位元全為 0，輸出 -0.5，判 B。虛擬碼 101 也全為 0，判 B；沒有輸入會得到它，不影響分類。

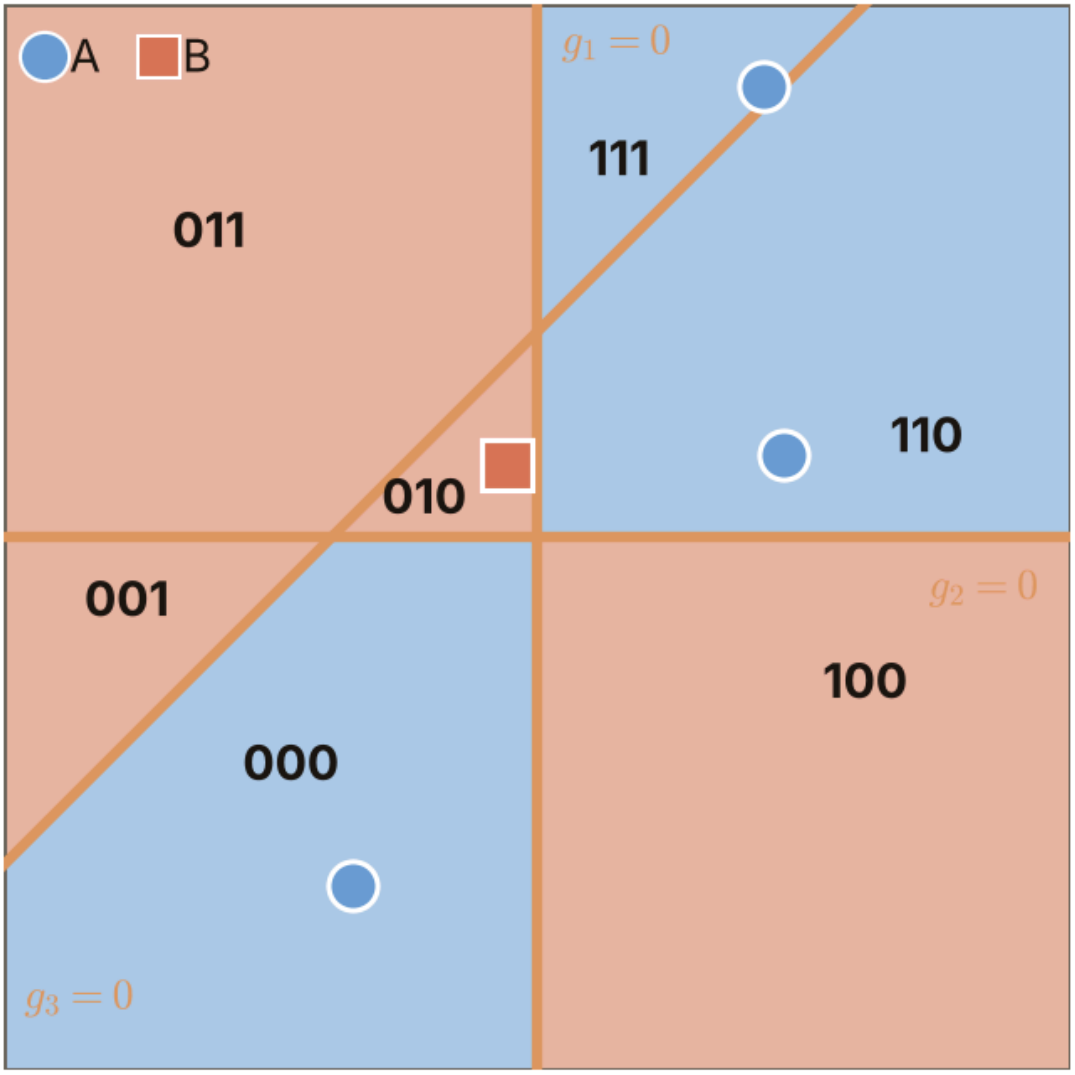
圖說 `lec05-kp04-firing`：每列是一個編碼；只有 000、110、111 各讓自己的偵測器啟動並判 A。



8. 翻回輸入平面：三層網路把 000、110、111 三個編碼區都分對

A 區是 000、110、111 三個編碼區的聯集（110 與 111 相鄰），B 區的 010 夾在其中；單一切面做不到，三層網路做到了。

圖說 `lec05-kp04-plane-final`：藍色是 A 區，橘色是 B 區；圖上的 A 圓點與 B 方塊都被分對。

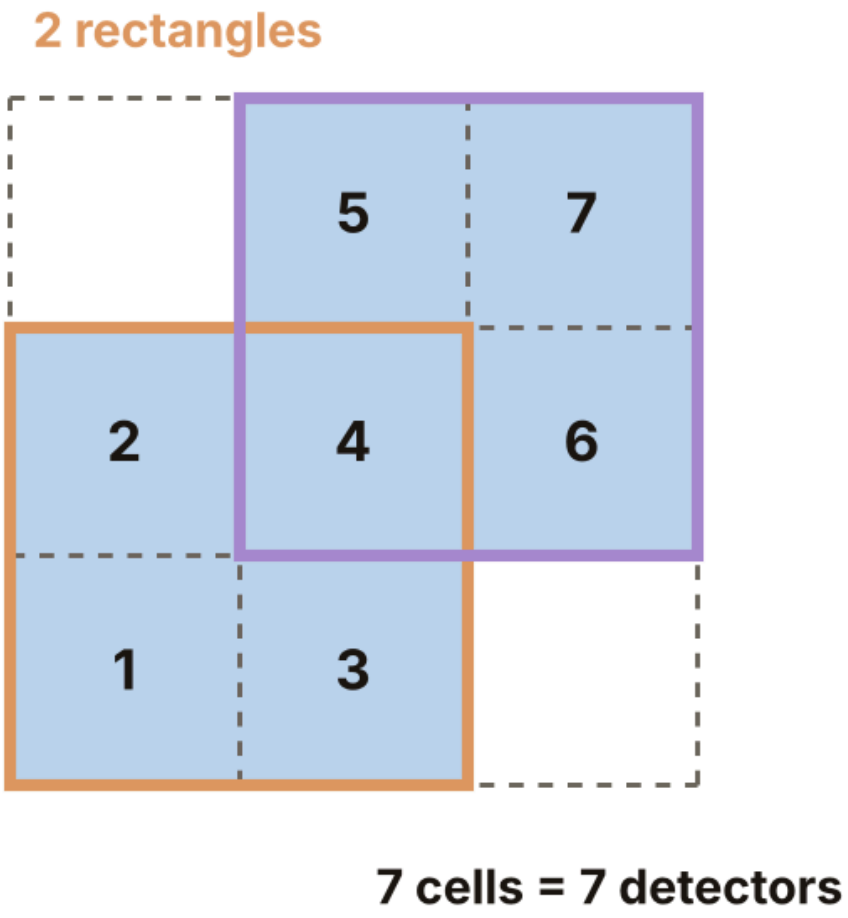


常見迷思：以為存在三層構造，就表示網路已學到權重、或這是最小的網路。構造只證明夠用；權重要怎麼從帶標籤的點得到，是下一個知識點的問題。

延伸：重疊長方形、練習與解題示範

重疊的長方形［補充］：兩個重疊的長方形各用 4 條線，共 8 條線把平面切成格子，A 佔其中 7 格，這個做法要 7 個偵測器，不是 2 個；原長方形的個數不等於細分後的編碼數，做法不變。

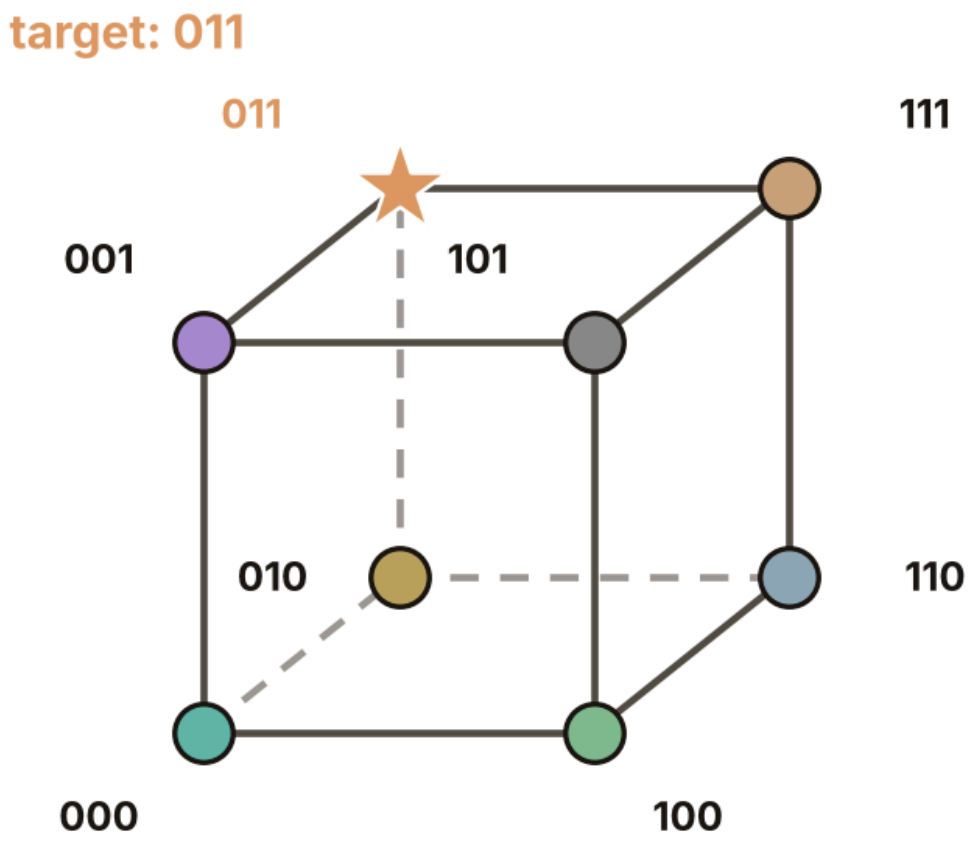
圖說 `lec05-kp04-refine`：橘、紫是兩個長方形，格子編號 1 到 7。



小練習：

1. 寫出偵測 011 的 h_{011}，並算 $y = 011$ 與 $y = 111$ 的分數。提示：目標位元是 1 的權重取 $+1$，是 0 的取 -1，偏置取 $-(1\text{ 的個數} - 0.5)$。
2. $y = 010$ 的分數是多少？提示：先用「每錯一位少 1」猜，再代入核對。

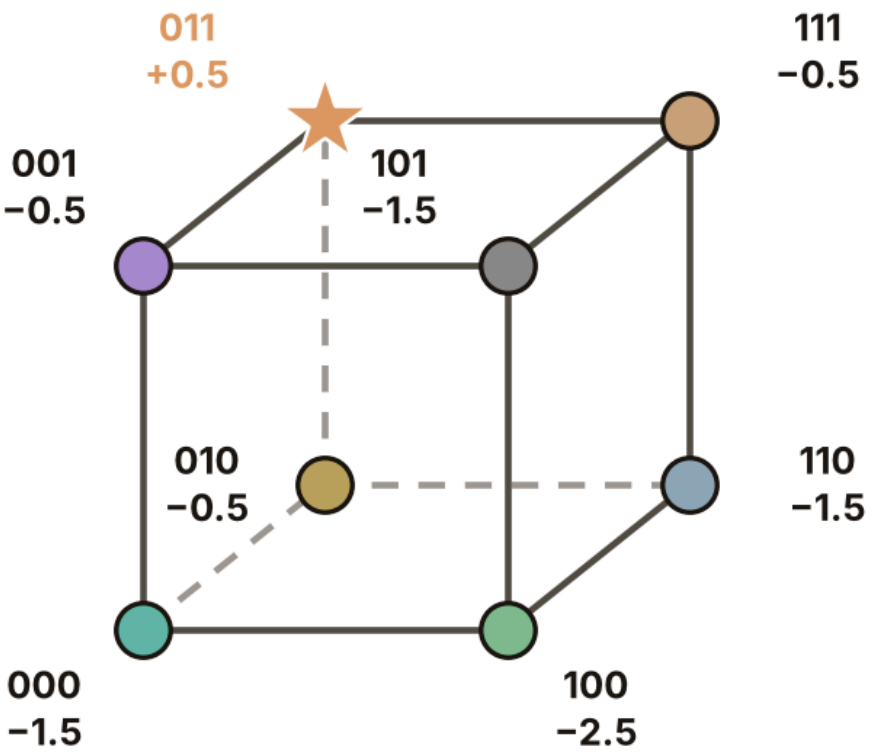
圖說 `lec05-kp04-cube-011`：星號是目標碼 011，尚未標分數。



題 1、2 解題示範：① 符號式：011 有兩個 1，權重 $(-1,+1,+1)$，偏置 $-(2-0.5)=-1.5$，$h_{011}=-y_1+y_2+y_3-1.5$。② 代入：$y=011: 0+1+1-1.5=0.5$；$y=111: -1+1+1-1.5=-0.5$。③ 判斷：011 輸出 1，111 輸出 0。④ 題 2：010 與 011 差 1 位，$0.5-1=-0.5$；代入 $0+1+0-1.5=-0.5$，一致。

圖說 `lec05-kp04-cube-011-scores`：每個角旁邊是它對 011 偵測器的分數。

$$h_{011} = -y_1 + y_2 + y_3 - 1.5$$



術語與來源

中文	English
目標碼	Target code
三層網路	Three-layer network
偵測器	Detector
或合併	OR merge

來源：第四章 KP04，§4.3.2（2026-10-24 讀取）。三層網路能表示標籤交錯的角，依來源；偵測器通式、逐角檢查與細分格子例為［補充］，已用程式驗算。